

2023 年同等学力申硕计算机综合试题-人工智能原理

一、单项选择题（每题 2 分，共 8 分）

1. 使用神经网络来求得分类问题的解，实际常用的手法是通过（B）来到达。

- A. 增减神经网络的层数
- B. 调整神经网络的连接权值
- C. 增减输入节点

解析：考查神经网络

- 神经网络解决分类问题的核心逻辑是通过**梯度下降等优化算法调整连接权值**，最小化预测输出与真实标签的误差（如交叉熵损失），逐步逼近最优分类边界。故选 B。
- A. 增减层数是调整模型复杂度的手段，并非直接求解分类问题的核心手法；
- C. 输入节点由数据特征维度决定，需固定匹配特征数量，无法通过增减求解分类问题。

2. 本体（Ontology）是一种（C）。

- A. 推理措施
- B. 产生式系统的另一种形式
- C. 概念和概念间关系的表达措施

解析：考查知识表示方法

更准确地说，本体（Ontology）是一种对特定领域中概念、属性及其相互关系的形式化、明确的规范说明，常用于知识表示、语义网、智能信息集成等场景。故选 C。

- A 错误：本体本身不是推理机制，尽管它可为推理提供结构化知识基础。
- B 错误：产生式系统基于“IF-THEN”规则，与本体在形式和用途上均不同。
- C 正确：虽然“表达措施”措辞略显口语（宜用“表示方法”或“知识表示形式”），但其核心含义准确——本体正是用于表达概念及概念间关系（如“is-a”、“part-of”等）。

3. 从理论上讲没有当今计算机不能计算求解的问题（B）。

- A. 是
- B. 不是
- C. 尚无定论

解析：考查人工智能主要研究领域及求解方法

- 从理论计算机科学角度，存在**不可计算问题**，即无法通过任何算法（包括当今计算机）在有限步骤内求解的问题。例如图灵提出的“停机问题”（判断任意程序是否会在有限时间内结束运行），已被证明不存在通用算法可解。
- 因此，“没有当今计算机不能计算求解的问题”这一说法不成立。故选 B。

4. 像百度（百度），Google（google）此类知识问答系统，所使用的重要技术是（A）。

- A. 自然语言的语义理解措施
- B. 知识推理措施
- C. 简朴的模式匹配措施

解析：考查自然语言理解

- 百度、Google 等知识问答系统的核心能力是理解用户以自然语言提出的问题（如“地球的直径是多少”），需解析语言的语义（包括实体识别、意图判断、上下文理解等），才能准确匹配知识库里的答案。故选 A。
- B. 知识推理是辅助手段（用于处理需要逻辑推导的问题），但并非最核心的基础技术；
- C. 简单模式匹配仅适用于固定句式，无法应对复杂、多样的自然语言提问，不符合此类系统的实际技术原理。

二、证明题（共 7 分）

试使用归结法证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$ ，其中：

$A1 = (\forall x) \{ (D(x) \wedge \neg E(x)) \rightarrow (\exists y) (F(x, y) \wedge H(y)) \}$ ，

$A2 = (\exists x) \{ D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y) (F(x, y) \rightarrow \neg G(y)) \}$ ，

$A3 = (\forall x) (\neg E(x) \vee \neg G(x))$ ，

$B = (\exists x) (D(x) \wedge \neg E(x) \wedge (\exists y) H(y))$ 。

证明：考查归结推理

要证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$ ，使用反证法，只需证明： $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow \neg B$ 是矛盾式，（即通过归结法推导出空子句□）。

步骤 1：将所有公式转化为子句集

1. 处理 A1

$A1 = (\forall x) \{ (D(x) \wedge \neg E(x)) \rightarrow (\exists y) (F(x, y) \wedge H(y)) \}$ 。

再写成蕴含式：

$(\forall x) \{ \neg(D(x) \wedge \neg E(x)) \vee (\exists y) (F(x, y) \wedge H(y)) \} \equiv (\forall x) \{ (\neg D(x) \vee E(x)) \vee (\exists y) (F(x, y) \wedge H(y)) \}$ 。

因此 A1 等价于：

$(\forall x) (\exists y) [\neg D(x) \vee E(x) \vee (F(x, y) \wedge H(y))]$ 。

分配析取到合取（注意这里是析取一个合取式）：

$(\forall x) (\exists y) [(\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x, y)) \wedge (\neg D(x) \vee E(x) \vee H(y))]$ 。

现在引入 Skolem 函数：因为 y 依赖于 x，用 Skolem 函数 f(x) 代替 y。

得到两个全称量词子句（去掉 $\forall x$ ）：

- $\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x, f(x))$ 。
- $\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x))$ 。

2. 处理 A2

$A2 = (\exists x) \{ D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y) (F(x, y) \rightarrow \neg G(y)) \}$ 。

先处理内部：

$F(x, y) \rightarrow \neg G(y) \equiv \neg F(x, y) \vee \neg G(y)$ ；

所以 $A2 = (\exists x) [D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y) (\neg F(x, y) \vee \neg G(y))]$ 。

消去存在量词 $\exists x$, 引入 Skolem 常量 a (因为无外层全称量词):

$$A2 = D(a) \wedge G(a) \wedge (\forall y) (\neg F(a, y) \vee \neg G(y))$$

消去全称量词 $\forall y$, 得子句集:

- $D(a)$ 。
- $G(a)$ 。
- $\neg F(a, y) \vee \neg G(y)$ (对任意 y)。

3. 处理 A3

$$A3 = (\forall x) (\neg E(x) \vee \neg G(x))。$$

消去全称量词 $\forall x$, 得到子句集:

- $\neg E(x) \vee \neg G(x)$ 。

4. 处理 $\neg B$ (目标否定式)

$$B = (\exists x) (D(x) \wedge \neg E(x) \wedge (\exists y) H(y)) ,$$

$$\text{故 } \neg B = (\forall x) \{ \neg D(x) \vee E(x) \vee (\forall y) \neg H(y) \}。$$

消去全称量词 $\forall x$, 得子句集:

- $\neg D(x) \vee E(x) \vee \neg H(y)$ 。

5. 总子句集

合并上述子句集, 标记子句顺序编号:

- C1: $\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x, f(x))$,
- C2: $\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x))$,
- C3: $D(a)$,
- C4: $G(a)$,
- C5: $\neg F(a, y) \vee \neg G(y)$,
- C6: $\neg E(x) \vee \neg G(x)$,
- C7: $\neg D(x) \vee E(x) \vee \neg H(y)$ 。

步骤 2: 归结过程 (推导出空子句)

我们从已知事实 $D(a)$, $G(a)$ 出发。

1. 用子句 C3: $D(a)$ 与子句 C2 归结

子句 C2: $\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x))$,

代入 $x = a$: $\neg D(a) \vee E(a) \vee H(f(a))$,

与 $D(a)$ 归结, 得:

→ 子句 C8: $E(a) \vee H(f(a))$ 。

2. 使用子句 C4: $G(a)$ 和子句 C6 归结

子句 C6: $\neg E(x) \vee \neg G(x)$,

代入 $x = a$: $\neg E(a) \vee \neg G(a)$ 。

子句 C4: $G(a)$,

归结 (消去 $\neg G(a)$), 得:

→ 子句 C9: $\neg E(a)$ 。

3. 用 C9: $\neg E(a)$ 与子句 C8 归结

子句 C8: $E(a) \vee H(f(a))$,
与 $\neg E(a)$ 归结 (消去 $E(a)$), 得:
 $\rightarrow$ 子句 C10: $H(f(a))$ 。

4. 用子句 C10 和 C9 与子句 C7 归结

子句 C10: $H(f(a))$,
子句 C9: $\neg E(a)$,
子句 C7: $\neg D(x) \vee E(x) \vee \neg H(y)$,
代入 $x = a, y = f(a)$: $\neg D(a) \vee E(a) \vee \neg H(f(a))$ 。
先用 $H(f(a))$ 归结 (消去 $\neg H(f(a))$):
 $\rightarrow$ 得子句: $\neg D(a) \vee E(a)$;
再与 $\neg E(a)$ 归结:
 $\rightarrow$ 得子句 C11: $\neg D(a)$;

5. 用子句 C11 和 C3 归结

子句 C11: $\neg D(a)$,
子句 C3: $D(a)$,
 $\neg D(a)$ 与 $D(a)$ 归结:
 $\rightarrow$ 得到 空子句 $\square$ 。

结论

通过归结法推导出空子句, 证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$ 成立。

三、问答题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 近年来人工智能学科的研究热点, 重要在哪几种方面?

答: 考查人工智能研究领域

● 大语言模型与生成式 AI

- 核心突破: 基于 Transformer 架构的千亿级参数模型实现技术飞跃。
- 关键技术: 预训练范式、提示学习、人类反馈强化学习。
- 典型代表: GPT 系列、BERT、ChatGPT 等对话系统; 代码生成; AIGC 内容创作。

● 多模态融合学习

- 研究重点: 突破单一模态限制, 实现文本、图像、语音的统一理解与生成。
- 技术进展: 跨模态表征学习、视觉-语言预训练模型、扩散模型。
- 应用成果: DALL·E、Stable Diffusion 等文生图系统; 多模态对话助手。

● 可信人工智能

- 核心关切: 随着 AI 应用深化, 可靠性、公平性、透明度成为研究重点。
- 关键技术: 可解释 AI、公平性算法、对抗攻击防御、隐私保护技术。
- 应用方向: 消除算法歧视、生成内容溯源、AI 治理与伦理规范。

- **AI for Science (科学智能)**

- 研究范式: AI 驱动科学研究范式变革, 解决复杂科学问题。
- 技术路径: 几何深度学习、科学计算与 AI 融合。
- 标志成果: AlphaFold2 蛋白质结构预测; AI 辅助新材料发现与药物研发。

- **具身智能**

- 研究目标: 智能体通过感知-行动闭环与环境交互完成复杂任务。
- 技术支撑: 视觉-语言-动作模型、仿真环境、强化学习。
- 应用前景: 通用机器人、自动驾驶、智能体在虚拟环境中学习。

- **边缘 AI 与轻量化部署**

- 发展趋势: 从云端向边缘端延伸, 实现实时、低功耗推理。
- 关键技术: 模型压缩、知识蒸馏、神经架构搜索、专用 AI 芯片。
- 应用价值: 移动设备 AI、物联网智能应用、隐私保护计算。

总结: 近年来 AI 研究呈现出“规模化→多模态→可信化→实用化”的发展脉络, 从追求性能提升转向注重实际价值与安全保障的全面发展。

2. 阐明 Agent (智能体或主体) 概念, 以及多 Agent 系统的重要研究内容。

答: 考查 Agent

(1) Agent (智能体/主体) 的概念

Agent 是人工智能领域中具备自主决策、环境交互能力的智能实体, 核心是能感知外部环境、通过内部推理决策执行动作, 以实现预设目标, 其关键特征包括:

- **自主性:** 无需人工干预, 自主启动和执行任务;
- **反应性:** 能感知环境变化并及时作出响应;
- **主动性:** 主动规划行为以达成目标, 而非仅被动响应;
- **社会性:** 可与其他 Agent 或人类进行交互协作。

(2) 多 Agent 系统 (MAS) 的重要研究内容

多 Agent 系统是由多个相互作用、协同工作的 Agent 组成的集合, 核心研究如何让多个 Agent 高效配合完成复杂任务, 关键研究内容包括:

- **Agent 通信机制:** 设计标准化的通信语言 (如 KQML、FIPA ACL) 和协议, 确保 Agent 间能准确传递信息、理解意图;
- **协作与协商策略:** 研究 Agent 间的目标拆分、资源分配、冲突消解方法 (如合同网协议、博弈论协商), 实现协同完成单 Agent 无法独立完成的复杂任务;
- **分布式问题求解:** 将复杂问题分解为子问题, 分配给不同 Agent 并行处理, 再整合结果, 提升求解效率和鲁棒性;
- **Agent 组织与架构:** 设计多 Agent 的组织形式 (如层级式、分布式、混合式), 明确 Agent 的角色、权限和交互规则;
- **一致性与协调性:** 解决 Agent 间的目标冲突、行为冲突, 确保系统整体行为与全局目标一致, 避免无序竞争;
- **学习与自适应:** 使多 Agent 系统能通过经验积累优化自身行为和交互策略, 适应动态变化的环境。

3. 阐明一种归结措施是完备的含义, 并举出一种不完备的归结方略。

答: 考查归结推理

(1) 归结措施 (归结策略) 是完备的含义:

归结方法的完备性是指对于任意可满足的子句集 S ，若 S 存在矛盾（即不可满足），则通过该归结方法一定能在有限步骤内推导出空子句（ $\square$ ）。

从逻辑推理角度，完备性可表述为：若前提集合与结论否定所转化的子句集不可满足，则完备的归结方法必然能找到一个归结反驳序列，证明推理成立；反之，若子句集可满足，则无法推导出空子句，符合逻辑一致性。

(2) 一种不完备的归结策略是单元归结：

单元归结要求每次归结的两个子句中至少有一个是单元子句（只含一个文字的子句）。该策略虽然可提高推理效率，但对于某些不可满足的子句集无法推出空子句，因而是不完备的。

举例： $S = \{P \vee Q, P \vee \neg Q, \neg P \vee Q, \neg P \vee \neg Q\}$

这个子句集不可满足，但初始时没有单元子句，所以单元归结无法进行任何归结步骤。